<table>
<tr><td colspan="2">Nombre: Emmanuel Carrillo Loera

Edgar Daniel del Ángel Hernández

Fatima Alejandra Cavazos Serrato

Equipo: 3</td><td>Matrícula: 2067988

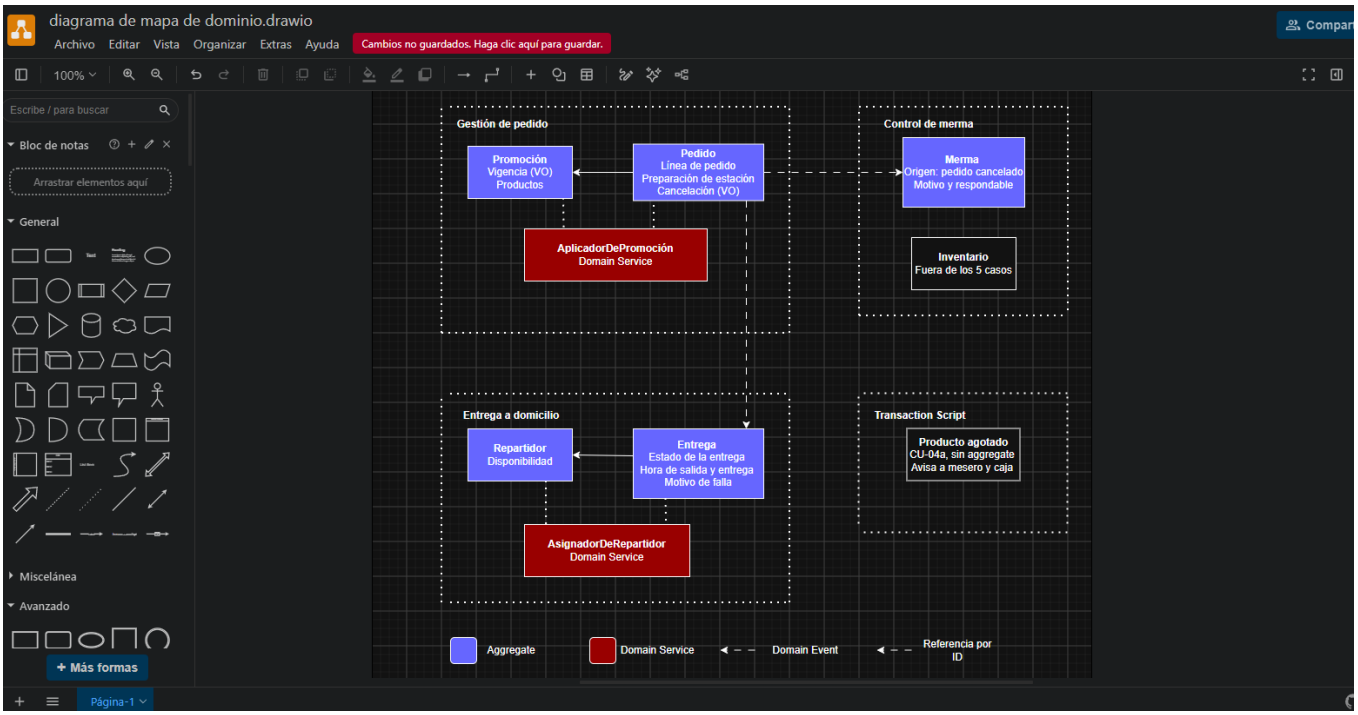
2094613

2099488</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Modulo Netacad: 3</td><td colspan="2">Actividad: Mapa de dominio de actividad fundamental 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 13/10/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)

Archivo “Actividad_Unidad_3_CLN_ArquitecturaAlumnos.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS

Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS</td></tr>
</table>

Mapa de dominio



cada recuadro verde es un Aggregate y los límites punteados son áreas de responsabilidad. Los aggregates no se contienen entre sí: se conocen solo por ID (línea sólida). Cuando algo ocurre en uno y le interesa a otro, viaja como Domain Event (línea punteada): Pedido avisa a Merma cuando se cancela con preparación iniciada, y avisa a Entrega cuando queda listo.

Elementos del dominio

Entidades

Entidad	Rol	Por qué tiene identidad y ciclo de vida
Pedido	Raíz	Se distingue aunque cambien sus líneas o su estado (capturado → entregado o cancelado)
Línea de pedido	Dentro de Pedido	Se identifica dentro del pedido; se puede quitar (US-05)
Preparación de estación	Dentro de Pedido	Guarda si cada estación ya inició. De ahí depende RN-02
Promoción	Raíz	Tiene vigencia propia y la configura el Gerente
Entrega	Raíz	Ciclo propio: asignada, en ruta, entregada o fallida
Repartidor	Raíz (delgada)	Su disponibilidad cambia en el tiempo
Merma	Raíz (delgada)	Registro con identidad para trazabilidad y reportes

Domain Services

Servicio	Por qué no pertenece a una sola entidad	Qué hace
AplicadorDePromocion	Necesita datos de `Pedido` y de `Promoción`	Verifica vigencia y productos, pide a la **`Promoción`** su descuento y luego el `Pedido` impone la no acumulación
AsignadorDeRepartidor	Coordina `Entrega` y `Repartidor`	Verifica disponibilidad y vincula. La cercanía la decide el Encargado: no la automatizamos para no inventar una regla

Value objects

Value Object	**Qué representa**	**Regla que protege**
Canal	Mesa, teléfono/WhatsApp o domicilio	Determina datos obligatorios (US-02)
Dinero	Importe en MXN	No negativo; base del total y de RN-01
Cantidad	Unidades de una línea	Positiva
Modificación	Cambio sobre un producto (glosario)	Se compara por su contenido
Datos del cliente	Nombre, teléfono, dirección	Teléfono y dirección obligatorios en domicilio
Producto del pedido	Producto y precio al capturar	El pedido no depende del catálogo (ver decisión 3)
Promoción aplicada	Promoción elegida y descuento	Solo una por pedido (RN-04)
Cancelación	Tipo (total/parcial), motivo, responsable, autorizador, fecha	Trazabilidad (NEC-04) y autorización (RN-03)
Vigencia	Día(s) y horario de una promoción	Saber si una fecha-hora cae dentro (US-08)
Estación de cocina	Parrilla, fría, bebidas, empaque	Valores del BRD
Responsable	Usuario y rol que ejecutó la acción	RN-14 y NEC-04

Fichas de Aggregates

Pedido

Raíz	`Pedido`
Contiene	Líneas de pedido, preparación por estación, promoción aplicada, cancelaciones, canal, responsable
Responsabilidades	Confirmarse, aplicar una promoción, cancelarse (total o parcial), quitar una línea, recalcular su total, marcarse listo
Invariantes	Domicilio < $150 no se confirma (RN-01) · Domicilio exige teléfono y dirección (US-02) · Registra responsable y canal (RN-14) · Una sola promoción, elegida explícitamente (RN-04, RN-05) · Sin autorización solo se cancela si **ninguna** estación inició (RN-02); si ya inició, exige al Encargado y genera merma (RN-03) · Modificar una línea requiere que su estación no haya iniciado, salvo autorización (RN-12) · El total siempre coincide con sus líneas y descuento
Estados	Capturado → Confirmado → En preparación → Listo → Entregado, Cancelado o Entrega no completada *(derivados del BPMN)*
Eventos	`PedidoConfirmado`, `PromocionAplicada`, `LineaDePedidoCancelada`, `PedidoCancelado`, `PedidoListo`
Casos de uso	CU-01, 02, 03, 04b, 05

Promoción

Raíz	`Promoción`
Contiene	Vigencia, productos aplicables, condiciones
Responsabilidades	Decir si es aplicable en una fecha-hora y para ciertos productos, y calcular su descuento
Invariantes	Siempre tiene día, horario y productos definidos (US-18) · Solo el Gerente la configura (RN-09), un permiso que vive en la capa de aplicación
Eventos	Ninguno en los 5 casos
Casos de uso	CU-02

Entrega

Raíz	`Entrega` (referencia `PedidoId` y `RepartidorId`)
Contiene	Estado, hora de salida, hora de entrega, motivo de falla
Responsabilidades	Asignarse, iniciar, completarse o fallar
Invariantes	Solo para pedidos a domicilio · No registra entrega sin hora de salida (RN-11) · Una entrega fallida exige motivo (RN-11)
Eventos	`RepartidorAsignado`, `EntregaIniciada`, `EntregaCompletada`, `EntregaFallida`
Casos de uso	CU-05

Repartidor

Raíz	`Repartidor`
Responsabilidades	Conocer su disponibilidad
Invariantes	No se asigna a uno no disponible (US-14)
Eventos	Ninguno

Merma

Raíz	`Merma` (referencia `PedidoId`)
Contiene	Origen, motivo, responsable, fecha
Invariantes	Nace solo de una cancelación autorizada con preparación iniciada (RN-03) · Una vez registrada no se edita (trazabilidad, NEC-04)
Eventos	`MermaRegistrada`
Casos de uso	CU-03

Domain events

Evento	**Qué ocurrió**	**Lo emite**	**Le interesa a**	**CU**
`PedidoConfirmado`	Se confirmó y envió a cocina	Pedido	Estaciones de cocina; Inventario (RN-13, futuro)	01
`PromocionAplicada`	Se aplicó una promoción	Pedido	Reportes de ventas	02
`PedidoCancelado`	Se canceló un pedido	Pedido	Merma, reportes	03
`MermaRegistrada`	Se registró una pérdida	Merma	Inventario y reporte de discrepancias (futuro)	03
`ProductoMarcadoAgotado`	Cocina marcó un producto	Script CU-04a	Mesero y Caja (aviso inmediato)	04a
`LineaDePedidoCancelada`	Se quitó una línea	Pedido	Cocina, reportes	04b
`PedidoListo`	Terminó el empaque	Pedido	Entrega (si es domicilio)	05
`RepartidorAsignado`, `EntregaCompletada`, `EntregaFallida`	Avance de la entrega	Entrega	Pedido (cierre), reportes	05